

Modélisation de la proportion des différents gaz de l'atmosphère

20 juin 2026

1 Introduction

Notre objectif est de modéliser la proportion des gaz de l'atmosphère en fonction des années et/ou de l'altitude

2 Modélisation du méthane CH_4

2.1 Modèle en fonction des années

Modélisation par des fonctions

Afin de modéliser la proportion de CH_4 en fonction des années, nous nous sommes référés à la figure suivante :

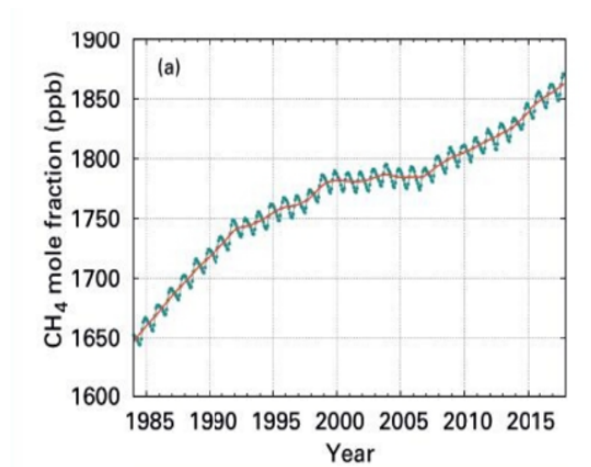


FIGURE 1 – Proportion moyenne de méthane (ppb) en fonction des années

Afin de récupérer un ensemble de points pour notre modélisation, nous avons utilisé le site [Web Plot Digitizer](#). (Voir « data_regressi_méthane »)

Nous avons ensuite utilisé le logiciel Regressi pour obtenir, à partir de nos points, une fonction affine dont le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b sont connus, et qui modélise l'augmentation en CH_4 en fonction des années (entre 1984 et 2017).

Tout d'abord, nous ne pouvions pas entrer des valeurs avec plus de quatre chiffres significatifs : il était donc nécessaire d'arrondir toutes nos valeurs à l'entier près. Ensuite, nous avons entré nos valeurs dans le tableur du logiciel pour avoir un nuage de points, que nous avons modélisé par une fonction affine. Nous obtenons donc les coefficients suivants :

$$a = 5,07 \text{ ppb/années} \quad b = -8,38 \times 10^3 \text{ ppb}$$

L'équation de la droite affine est donc :

$$y = 5,07x - 8,38 \times 10^3$$

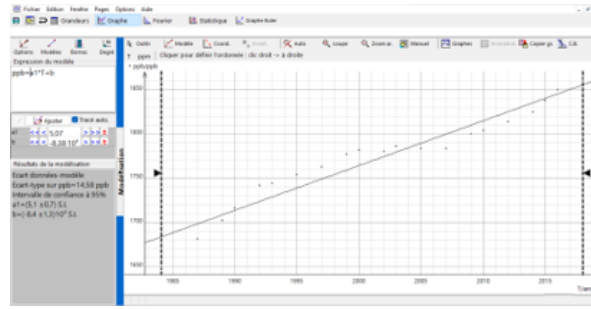


FIGURE 2 – Modélisation sur Regressi par une fonction affine

Par ailleurs, notre fonction ne couvrant que les années de 1984 à 2017, nous avons décidé de modéliser cette concentration en une fonction constante avant 1984, en utilisant le graphique suivant issu de l'IPCC :

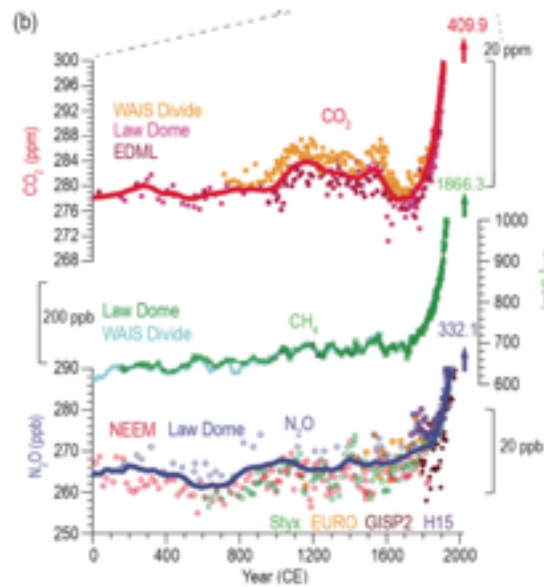


FIGURE 3 – Concentration atmosphérique des GES à partir de carottes de glace.

La constante est alors estimée comme étant :

$$c \approx 675 \text{ ppb}$$

Afin d'obtenir une estimation du taux de méthane après 2017, nous avons utilisé notre fonction affine.

Tracé du graphique

Nous avons réalisé un programme Python afin d'obtenir notre graphique de la concentration en méthane en fonction des années en reliant nos deux fonctions.

On a noté le point d'intersection entre la fonction constante et la fonction affine :

$$675 = 5,07x - 8,38 \times 10^3$$

$$\Rightarrow x \approx 1786$$

Les deux courbes se croisent donc en l'année 1786.

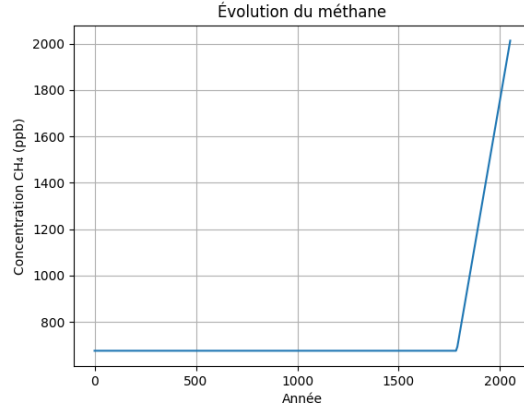


FIGURE 4 – Modèle de la proportion moyenne du méthane (en ppb) en fonction des années.

L'une des limites de notre modélisation est que nous avons seulement prolongé les deux courbes jusqu'à ce qu'elles se croisent. Ainsi, la période allant de 1786 à 1984 n'est pas correctement modélisée, puisque nous avons d'abord approximé la proportion de méthane de cette période à la constante c . Afin de l'améliorer, on pourrait modéliser par 3 fonctions au lieu de 2.

2.2 Modèle en fonction de l'altitude

De la même façon que pour la modélisation en fonction des années, nous avons cherché un graph de référence pour le modéliser par des fonctions constantes et affines à l'aide de Regressi. Ce graphique représente donc la proportion de méthane en fonction de l'altitude pour l'année 2020.

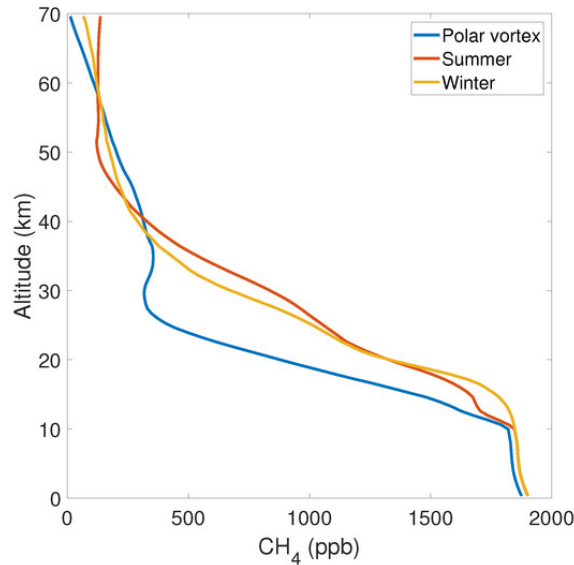


FIGURE 5 – Proportion de méthane en fonction de l'altitude en 2020

Ici, on peut diviser la courbe en 3 sections : deux zones constantes et une zone modélisée par une fonction affine. Nous avons approximé les constantes à l'aide de ce même graphique, et avons obtenu les différentes équations des droites :

Entre 0 km et 9 km, la proportion de méthane est supposée constante et est estimée par :

$$c = 1800 \text{ ppb}$$

Entre 9 km et 45 km, la proportion est modélisée par une fonction affine donnée par :

$$y = -45,2x + 2190$$

Après 45 km d'altitude, la proportion est de nouveau supposée constante et est estimée par :

$$c = 100 \text{ ppb}$$

Nous obtenons alors la courbe suivante, tracée à l'aide d'un script Python :

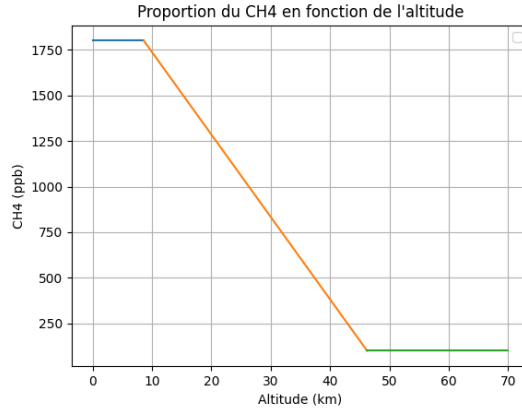


FIGURE 6 – Proportion du méthane (en ppb) en fonction de l'altitude

3 Modélisation du dioxyde de carbone CO_2

Nous nous intéressons maintenant à la proportion de CO_2

3.1 Modèle en fonction des années

Cette modélisation ayant déjà été réalisée l'année précédente par le groupe "Chevereaux Brillants", nous l'avons réutilisée.

3.2 Modèle en fonction de l'altitude

Toujours en suivant la même méthode, nous sommes partis du graphique suivant, qui donne l'évolution de la proportion du CO_2 en fonction de l'altitude pour **l'année 2000** :

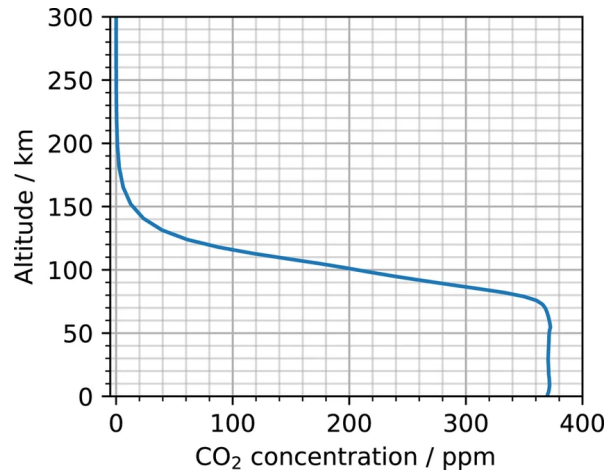


FIGURE 7 – Proportion de CO_2 en fonction de l'altitude en 2000

Après la modélisation, nous avons obtenu les fonctions suivantes :
 Nous avons déterminé les constantes ainsi que l'équation de la fonction affine.
 Entre 0 km et environ 70 km d'altitude, la concentration est supposée constante et est estimée par :

$$c = 380 \text{ ppm}$$

Entre 70 km et 140 km, la concentration est modélisée par une fonction affine donnée par :

$$y = -5,26A + 736$$

Après 140 km d'altitude, la concentration est de nouveau supposée constante et est estimée par :

$$c = 0 \text{ ppm}$$

Nous obtenons alors la courbe suivante, tracée à l'aide d'un script python :

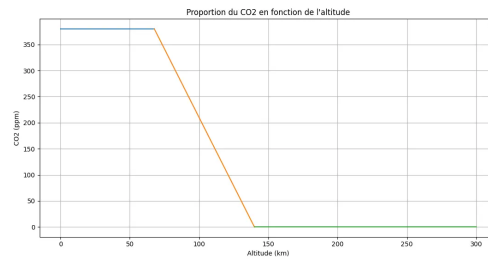


FIGURE 8 – Proportion du CO₂ (en ppm) en fonction de l'altitude

4 Modélisation du N₂O